Statique des fluides

Poussée d'Archimède

Entraînement 1.1 — Immersion de volumes.

La poussée d'Archimède Π subie par un corps submergé ou immergé dans un fluide est une force dont l'intensité correspond à celle du poids de fluide déplacé par ce corps : $||\overrightarrow{\Pi}|| = m_{\text{fluide}}g$ avec $g = 9,81$ m.s^{-2}. On donne :

Matériau	aluminium	eau	fer	glycérine	plastique	savon
Masse volumique à $T = 25°$C (g.cm^{-3})	2,7	1,0	7,9	1,2	0,9	2,5

Calculer, à 25°C, l'intensité de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur :

a) un cube de fer de côté $a = 10$ cm totalement immergé dans de la glycérine. .....

b) une boule d'aluminium de rayon $a = 10$ cm à moitié immergé dans du savon. .....

c) un cylindre de plastique de rayon $a = 10$ cm et de hauteur $4a$ immergé verticalement aux deux-tiers dans de l'eau. .....

QCM **Entraînement 1.2 — Flottaison d'un glaçon.**

En déposant un glaçon de masse volumique ρ_S et de volume V_S dans un fluide de masse volumique ρ_L et de volume V_L, il s'immerge d'un volume V_{imm}. Comment sont reliées ces grandeurs ?

(a) $\rho_L V_S = \rho_S V_{\text{imm}}$

(b) $\rho_L V_{\text{imm}} = \rho_S V_S$

(c) $\rho_S V_{\text{imm}} = \rho_S V_S$

(d) $\rho_S V_{\text{imm}} = \rho_L V_S$

(e) $\rho_L V_{\text{imm}} = \rho_L V_L$

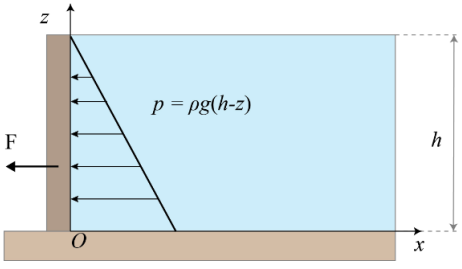
(f) $V_{\text{imm}} = V_S$

.....

Forces de pression

Entraînement 1.3 — Pression sur un barrage.

Un barrage rectangulaire de hauteur h et de largeur L baigne d'un côté dans l'air de l'autre dans de l'eau. modélise la situation à l'aide du schéma suivant :



La fonction $p = \rho g(h - z)$ correspond à la pression exercée par l'eau à l'altitude z, étant donné la masse volumique de l'eau ρ et l'intensité du champ de pesanteur g.

a) Exprimer $F_p = \iint\limits_{\text{barrage}} p(z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ .....

b) Exprimer $M(F_p) = \iint\limits_{\text{barrage}} z\, p(z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ .....

c) Exprimer Z_C tel que $M(F_p) = Z_C F_P$ .....

Réponses mélangées

12 N	$\frac{1}{6}\rho g L h^3$	d	51 N	82 N	(b)	$\frac{1}{2}\rho g L h^2$

► Réponses et corrigés page 3

Fiche n° 1. Statique des fluides

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{12\text{ N}}$

1.1 b) ..... $\boxed{51\text{ N}}$

1.1 c) ..... $\boxed{82\text{ N}}$

1.2 ..... $\boxed{\text{b}}$

1.3 a) ..... $\boxed{\frac{1}{2}\rho g L h^2}$

1.3 b) ..... $\boxed{\frac{1}{6}\rho g L h^3}$

1.3 c) ..... $\boxed{\text{d}}$

Corrigés

1.1 a) On a $||\overrightarrow{\Pi}|| = m_{\text{gly}}g = \rho_{\text{gly}}V_{\text{immergé}}g$ avec $V_{\text{immergé}} = a^3$. Finalement $||\overrightarrow{\Pi}|| = \rho_{\text{gly}}a^3 g = 1,2 \times 10^{-3} \times (10)^3 \times 9,81 = 12$ N.

.....

1.1 b) On a $||\overrightarrow{\Pi}|| = m_{\text{savon}}g = \rho_{\text{savon}}V_{\text{immergé}}g$ avec $V_{\text{immergé}} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\Pi a^3$. Finalement $||\overrightarrow{\Pi}|| = \frac{2}{3}\rho_{\text{savon}}\Pi a^3 g = \frac{2}{3}2,5 \times 10^{-3}\Pi(10)^3 \times 9,81 = 51$ N.

.....

1.1 c) On a $||\overrightarrow{\Pi}|| = m_{\text{eau}}g = \rho_{\text{eau}}V_{\text{immergé}}g$ avec $V_{\text{immergé}} = \frac{2}{3}\Pi a^2 b$. Finalement $||\overrightarrow{\Pi}|| = \frac{8}{3}\rho_{\text{eau}}\Pi a^3 g = \frac{8}{3} \times 1,0 \times 10^{-3} \times (10)^3 \times 9,81 = 82$ N.

.....

1.2 En notant $\overrightarrow{P}$ le poids du solide et $\overrightarrow{\Pi}$ la poussée d'Archimède qui s'exerce sur lui, la condition d'équilibre assure $\overrightarrow{P} + \overrightarrow{\Pi} = \overrightarrow{0}$. Par projection sur l'axe vertical on obtient $m_S g - m_L g = 0$ avec m_L la masse de fluide déplacé par le glaçon. En faisant apparaître les masses volumiques, l'équation $m_S = m_L$ devient $\rho_S V_S = \rho_L V_{\text{imm}}$: réponse B.

.....

1.3 a) $F_p = \iint p(z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint \rho g(h-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho g \int_0^L \mathrm{d}y \int_0^h (h-z)\mathrm{d}z = \rho g L[hz - \frac{z^2}{2}]_0^h = \rho g L(h^2 - \frac{h^2}{2}) = \frac{1}{2}\rho g L h^2$. Nous avons calculé la résultante des forces de pression sur la barrage.

.....

1.3 b) $F_p = \iint z\, p(z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint \rho g(hz - z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho g \int_0^L \mathrm{d}y \int_0^h (hz - z^2)\mathrm{d}z = \rho g L[\frac{hz^2}{2} - \frac{z^3}{3}]_0^h = \rho g L(\frac{h^3}{2} - \frac{h^3}{3}) = \frac{1}{6}\rho g L h^3$. Nous avons calculé la résultante des moments des forces de pression sur la barrage.

.....

1.3 c) $Z_C = \frac{M(F_p)}{F_p} = \frac{\frac{1}{6}\rho g L h^3}{\frac{1}{2}\rho g L h^2} = \frac{1}{3}h$. Nous avons calculé la position du centre de poussée du barrage, qui peut se modléiser comme un système subissant une force totale F_p au niveau du point de hauteur Z_C

.....